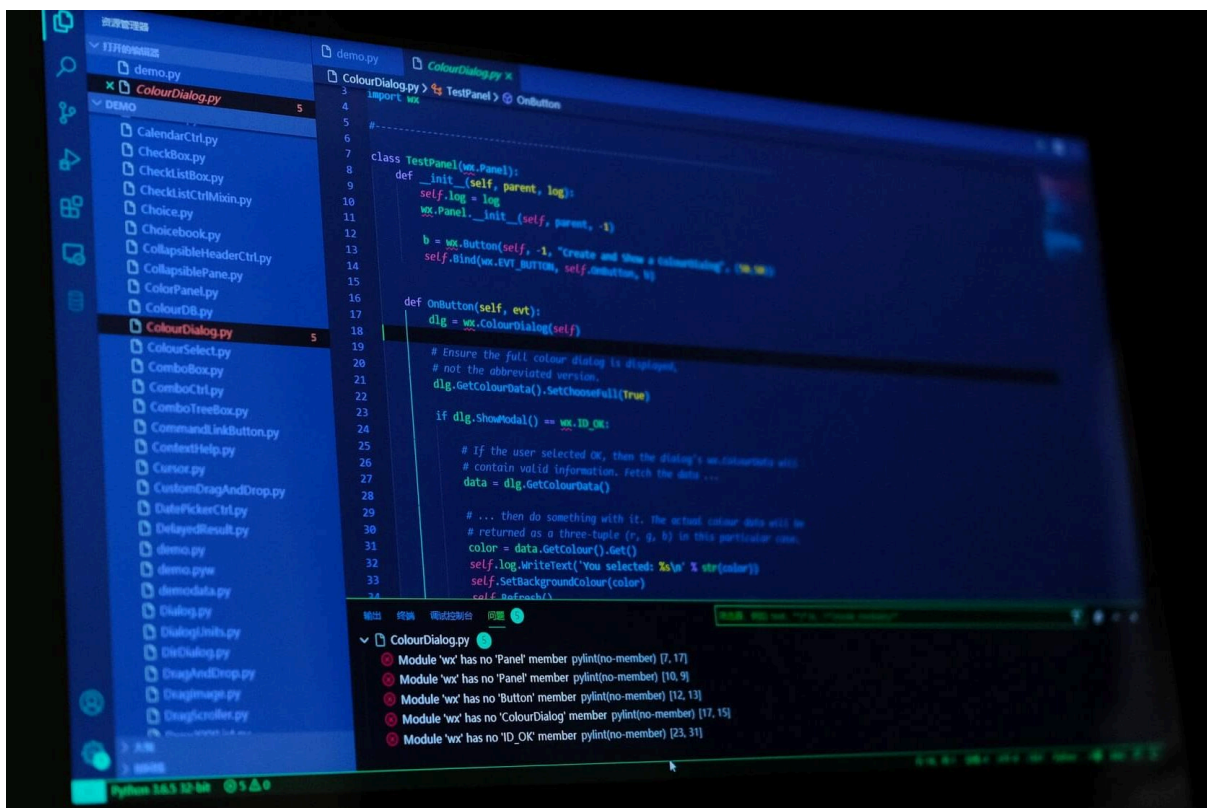


A6.1

UT2 Práctica Guiada 1: IDEs (Parte 1)

Nathan Revilla Italiyankina



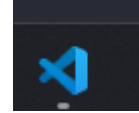
1.ÍNDICE

1. ÍNDICE.....	2
Actividad 1.....	3
Actividad 2.....	3
Ejecución del script_1.....	3
Actividad 3.....	4
Puntos fuertes.....	4
Puntos débiles.....	4
Principales campos de aplicación a día de hoy en el mundo de las tecnologías de la información.....	4
Actividad 4.....	6
Depuración de código (modo Debug) y puntos de ruptura (breakpoints).....	6
4. 1. script 1.....	6
4.2. script 2.....	7
4.3. script 3.....	8
4.4. script 4.....	9
4.5. script 5.....	10
4.6. script 6.....	10
4.7. script 7.....	11

Actividad 1.

Empezamos pues con la práctica guiada con Visual Studio Code:
Instalación del IDE (windows, linux).

Descargado 



Actividad 2.

Para la realización de estas actividades prácticas hay disponibles una serie de scripts incluidos en el archivo comprimido **DepurarParte1.zip**.

Ejecución del script_1

Intenta ejecutar el primer script (script_1) y contesta a las siguientes preguntas:

```
PS C:\Users\AlumGS\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\DepurarParte1\script_1.py"
Vuelta : 0
Vuelta : 1
Vuelta : 2
Vuelta : 3
Vuelta : 4
Vuelta : 5
Vuelta : 6
Vuelta : 7
Vuelta : 8
Vuelta : 9
PS C:\Users\AlumGS\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> |
```

- ¿En qué lenguaje de programación está escrito? ¿Es un lenguaje compilado o interpretado?

Python, es un lenguaje interpretado

- ¿Has podido ejecutarlo directamente nada más instalar VS Code?

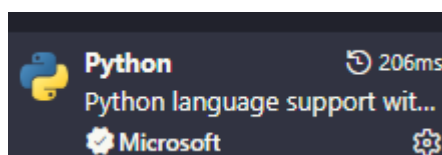
No

- ¿Qué tienes que instalar para ejecutarlo?

Había que instalar python para poder ejecutarlo

- ¿Has tenido que instalar algún plugin adicional? ¿Cuál?

Si uno de python



Actividad 3.

Busca información sobre el lenguaje en el que están escritos los scripts adjuntos y pon sus **principales características, sus puntos fuertes, sus puntos débiles** y principales campos de aplicación a día de hoy en el mundo de las tecnologías de la información.

Principales Características

Puntos fuertes

- **Sintaxis Clara y Legible:** Diseño minimalista que reduce el tiempo de desarrollo, enfocando en resolver problemas más que en la complejidad del lenguaje.
- **Versatilidad (Multiparadigma):** Soporta programación orientada a objetos, imperativa y funcional, adaptándose a diversos enfoques.
- **Amplia Biblioteca Estándar:** Extenso conjunto de módulos preconstruidos para tareas comunes, acelerando el desarrollo.

Puntos débiles

- **Rendimiento (Velocidad):** Al ser interpretado, puede ser más lento que lenguajes compilados como C++ o Java para tareas muy intensivas en CPU.
- **Desarrollo Móvil Nativo:** No es la opción principal para aplicaciones móviles nativas; hay lenguajes más adecuados.
- **Consumo de Memoria:** Puede ser mayor en comparación con lenguajes de menor nivel.

Principales campos de aplicación a día de hoy en el mundo de las tecnologías de la información.

- Desarrollo Web
- Ciencia de Datos
- Inteligencia Artificial / Machine Learning
- Automatización y Scripting

Busca plugins que te puedan ayudar a trabajar de forma más eficiente e instala alguno

(al menos uno)

- ¿Cual/es has instalado?



- ¿Para qué sirven?

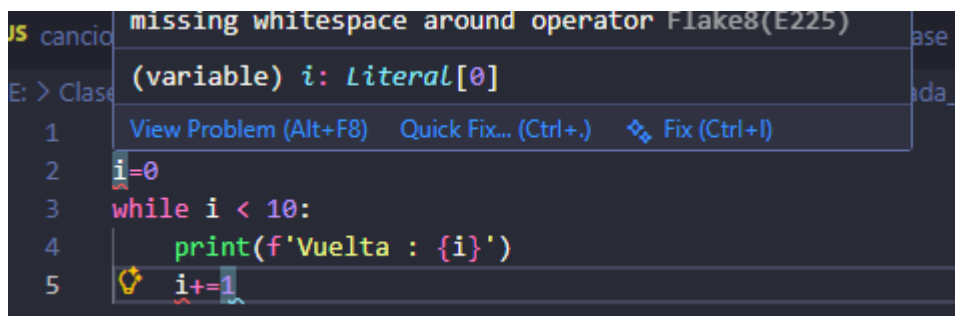
Detecta errores, malas prácticas o estilos de código, también a mantener el código mas limpio

Documenta todo el proceso y el plugin funcionando (es decir como estaba el entorno antes y después de aplicar el plugin, que se vea la funcionalidad del plugin)

Sin el plugin:

```
1
2 i=0
3 while i < 10:
4     print(f'Vuelta : {i}')
5     i+=1
```

Con el plugin:



Actividad 4.

Depuración de código (modo Debug) y puntos de ruptura (breakpoints)

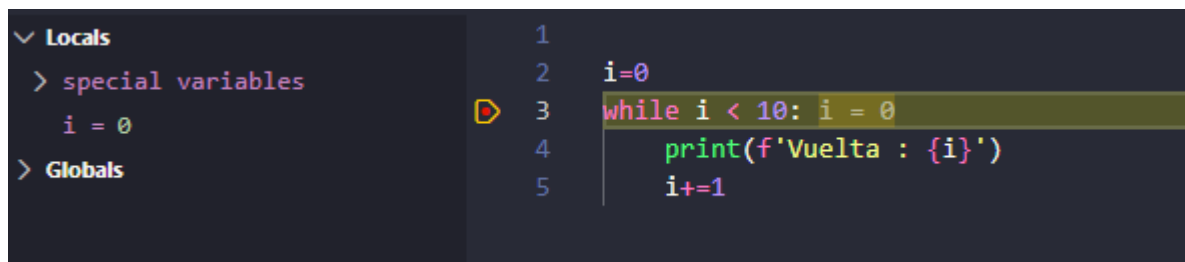
Acerca del modo debug y los puntos de ruptura:

4. 1. script 1

Pon un punto de ruptura en el script_1.py donde creas conveniente y ejecuta línea a línea viendo como se va ejecutando el código y los valores que van imprimiéndose por pantalla. Prueba con las 4 opciones de ejecución (continue, step over, step into, step out).

¿Que diferencias hay entre los 4 modos de ejecución para este caso?

Step over en este breakpoint:



```
1
2 i=0
3 while i < 10: i = 0
4     print(f'Vuelta : {i}')
5     i+=1
```

Continúa el bucle haciendo 9 vueltas, veo i cambiar paso a paso

Step Into

Se comporta igual que Step Over

Step Out

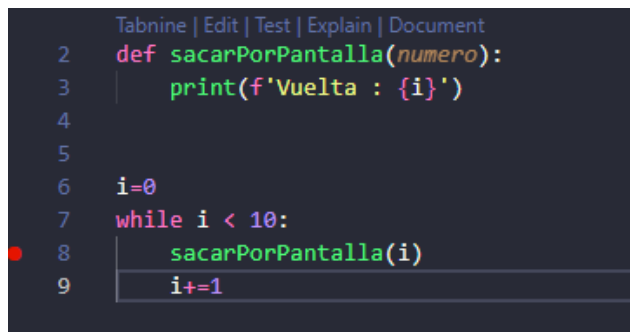
Sale de la función y ejecuta todo de golpe sin pasar por el bucle lentamente paso a paso

4.2. script 2

Ahora ejecuta el script_2.py y coloca nuevamente al menos un punto de ruptura. Prueba con las 4 opciones de ejecución (continue, step over, step into, step out).

¿Qué diferencias hay entre los 4 modos de ejecución?

Step Over:



```
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
2  def sacarPorPantalla(numero):
3      print(f'Vuelta : {i}')
4
5
6  i=0
7  while i < 10:
8      sacarPorPantalla(i)
9      i+=1
```

Ejecuta la línea sin entrar en la función
La llamada a sacarPorPantalla(i) se ejecuta de golpe

Step Into

Ahora en este como hay una función al llegar a esa línea, entró a esa función
Puedes depurar la función línea a línea
Ves exactamente cuándo se imprime

Step Out

Ejecuta todo de golpe sin pasar por el bucle ni la función

4.3. script 3

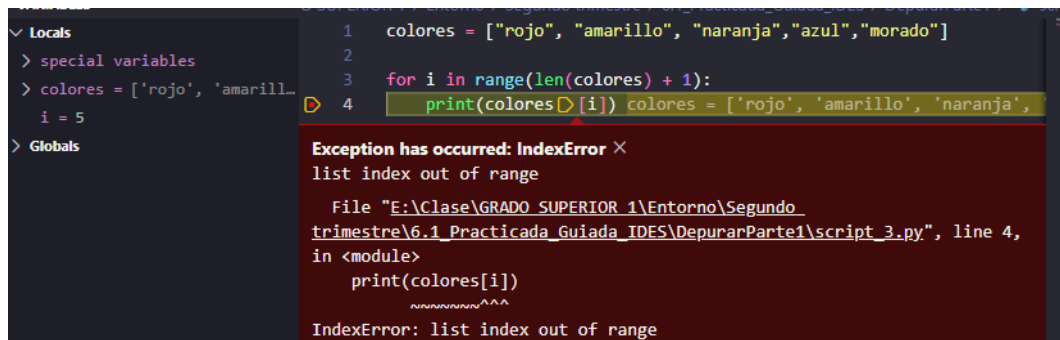
Ejecuta el script_3.py en modo normal. Saca captura de pantalla de lo que ocurre.

¿Qué está ocurriendo?

Hay un error

```
rojo
amarillo
naranja
azul
morado
Traceback (most recent call last):
  File "e:\Clase\GRADO SUPERIOR 1\Entorno\Segundo trimestre\6.1_Practicada_Guiada_IDES\DepurarParte1\script_3.py", line 4, in <module>
    print(colores[i])
          ~~~~~^~^
IndexError: list index out of range
```

Pues que cuando llega al i "5" no hay en el array 6 elementos, porque va del 0,1,2,3,4 el i



```
Locals
> special variables
> colores = ['rojo', 'amarillo', 'naranja', 'azul', 'morado']
  i = 5
> Globals

1 colores = ["rojo", "amarillo", "naranja", "azul", "morado"]
2
3 for i in range(len(colores) + 1):
4     print(colores[i]) colores = ['rojo', 'amarillo', 'naranja', 'morado']

Exception has occurred: IndexError ×
list index out of range

File "E:\Clase\GRADO SUPERIOR 1\Entorno\Segundo trimestre\6.1_Practicada_Guiada_IDES\DepurarParte1\script_3.py", line 4, in <module>
    print(colores[i])
          ~~~~~^~^
IndexError: list index out of range
```

¿Qué has hecho para solucionarlo?

(Adjunta capturas de pantalla de la ejecución paso a paso hasta dar con el problema y solucionarlo).

Le quite el +1 que hacía que se hiciera el bucle una vez más de la cuenta

```
SUPERIOR 1 > Entorno > Segundo trimestre > 6.1_Practicada_Guiada_IDES > DepurarPar
1 colores = ["rojo", "amarillo", "naranja", "azul", "morado"]
2
3 for i in range(len(colores)):
4     print(colores[i])
```


4.4. script 4

Ejecuta el script_4.py

¿Se produce algún error?

Si.

```
Feedback (most recent call last):
  File "e:\Clase\GRADO SUPERIOR 1\Entorno\Segundo trimestre\6.1_Practica
_Guiada_IDES\DepurarParte1\script_4.py", line 5, in <module>
    resultado=colores[i]+1
                ~~~~~^~
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
PS C:\Users\AlumGS\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> []
```

¿Por qué? Explica que está ocurriendo.

El primer error es que como el otro colido: el (colores)+1 = Hace que i llegue a 5, pero la lista solo tiene índices 0 a 4, Así que cuando i = 5 → error

Y el segundo error es que colores[i] es un string (por ejemplo "rojo"), y está intentando sumar un entero.

```
1  colores = ["rojo", "amarillo", "naranja","azul","morado"]
2
3  for i in range(len(colores)):
4      print(colores[i])
5      resultado=colores[i]+"1"
```

Lo arregle quitando el +1 y luego convirtiendo el entero en un string

4.5. script 5

Ejecuta el script_5.py paso a paso fíjate en los valores que van tomando las variables (situándote encima con el ratón y también observando en la parte izquierda en la sección de "Variables").

Comenta lo que va haciendo el código y documenta lo que ves (que tipo de ejecuciones has hecho: step over, step into, etc).

Step into para entrar dentro de la función operaciones para ver cálculo de variables.
Step Over para ejecutar una línea sin entrar en funciones internas como el print
y ya Step Out salir de la función después de terminar su ejecución.

4.6. script 6

Ejecuta el script_6.py. Este script como verás, se parece al anterior con la diferencia de que es el usuario el que pasa por teclado el valor de los operandos. Prueba a ejecutar el script con varios valores.

```
ada_guiada_IDES\DepurarParte1\script_6.py
Introduce el primer operando: 1
Introduce el segundo operando: 2
Resultado final: 24
```

¿Qué pasa si no le metes un número y le metes letras?

Da error porque "a" no puede convertirse en enter

```
Exception has occurred: ValueError ×
invalid literal for int() with base 10: 'a'

File "E:\Clase\GRADO SUPERIOR 1\Entorno\Segundo_
trimestre\6.1 Practicada Guiada IDES\DepurarParte1\script_6.py", line 9,
in <module>
    p1 = int(input("Introduce el primer operando: "))
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'a'
```

(Documenta el proceso como has hecho anteriormente donde quede reflejado todas las pruebas que has hecho).

Funciona con números negativos, si pones 0 da 0 y si pones letras da error

4.7. script 7

Ejecuta el script_7.py en modo normal para entender qué hace el programa. En teoría el usuario introduce por teclado un número y el programa calcula si es un número par o impar; después pregunta si quiere salir de la ejecución o si quiere seguir. Si se introduce una 's' se sale de la ejecución; si se introduce una 'n' sigue pidiendo al usuario que introduzca otro número.

Prueba a introducir distintos valores por teclado para poner a prueba el programa (documenta indicando los valores que has probado con capturas de pantalla).

Números negativos funciona, si pones una letra te indica que no has introducido un número

- **¿Funciona correctamente?**

El código si

- **¿Hay algún comportamiento que no debería tener?**

Cuando le doy a "n" de no querer salir, se me sale,

- **¿Si en lugar de poner 'y' o 'n' ponemos lo mismo pero con mayúsculas qué pasa?**

Que no funciona aun lo de no querer salir y se sale, pero sigue funcionando aunque pongas mayúsculas, no da error

- **¿Por qué? Prueba a poner puntos de ruptura y ejecutar el código línea a línea para dar con el error y solucionarlo.**

Aquí está el problema: `while p2.lower() != "n":`

Que pone mientras el p2 (tu respuesta de si quieres salir) sea minúscula y no sea "n" puede continuar, pero queremos que continúe si no queremos salir así que lo quitamos, porque igualmente si ponemos "y" sale

`while p2.lower():`